

AtCoder ABC128 – C

Switches の解説

AtCoder Beginner Contest 128 / 300 点

問題の概要

- スイッチが N 個 (各 ON/OFF), 電球が M 個ある.
- 電球 i は k_i 個のスイッチ $s_{i,1}, \dots, s_{i,k_i}$ につながっている.
- 電球 i が点灯する条件: つながっているスイッチのうち **ON** の個数 $\equiv p_i \pmod{2}$.
 - $p_i = 0$ なら「ON が偶数本」, $p_i = 1$ なら「ON が奇数本」.
- 求めるもの: M 個すべてが点灯する ON/OFF の組み合わせの総数.

制約: $1 \leq N, M \leq 10, \quad 1 \leq k_i \leq N, \quad p_i \in \{0, 1\}$

この制約が答えを教えている

$N \leq 10 \Rightarrow$ 組み合わせは高々 $2^{10} = 1024$ 通り. 全部試してよい.

まず制約を読む – 全探索が許されるか見積もる

スイッチ 1 個につき ON/OFF の 2 通りなので、
全体で

$$2^N \leq 2^{10} = 1024 \text{ 通り}$$

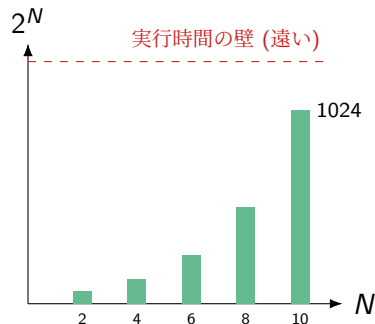
1 通りあたりの判定コストは

$$\sum_i k_i \leq M \cdot N \leq 100$$

合計しても $1024 \times 100 \approx 10^5$ 回。

典型パターン

「 $N \leq 20$ 程度」+「各要素が 2 択」
⇒ **bit 全探索を疑う**



$N = 10$ でも 1024. 壁までまだ何桁も余裕がある.

アイデア (1) – ON/OFF の並びを整数 1 個で表す

N 個の ON/OFF は長さ N の 0/1 列. これを整数 bit の 2 進表記とみなす.

sw2 : ON



第 2 bit

sw1 : OFF



第 1 bit

sw0 : ON



第 0 bit

$$\text{bit} = 101_{(2)} = 5$$

bit	2 進	sw2	sw1	sw0
0	000	OFF	OFF	OFF
1	001	OFF	OFF	ON
2	010	OFF	ON	OFF
⋮				
7	111	ON	ON	ON

bit を 0 から $2^N - 1$ まで動かせば, **全パターン**をちょうど **1 回ずつ**列挙できる.

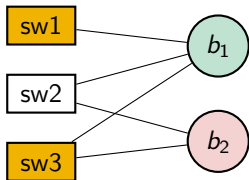
「スイッチ v は ON か?」は

$$\text{bit} \ \& \ (1 \ll v) \neq 0$$

で判定できる.

アイデア (2) – 1 パターンを固定して電球を判定する

黄 = ON



b_1 : ON は 2 本 $\Rightarrow 0$, $p_1=0$ OK

b_2 : ON は 1 本 $\Rightarrow 1$, $p_2=0$ NG

$\Rightarrow$ このパターンは失格

bit を 1 つ固定したら, 電球 i ごとに

- ① つながっているスイッチのうち ON の本数 con を数える
- ② $con \% 2 == p[i]$ なら点灯, 違えばこのパターンは失格

M 個すべて点灯したパターンだけを数え上げれば, それが答え.

計算量

$$O(2^N \cdot \sum k_i) \leq 1024 \times 100 \approx 10^5$$

擬似コードと実装の要点

```
res = 0
for bit in 0 .. 2^N - 1:           # 全パターン列挙
    ok = true
    for i in 0 .. M-1:
        con = (s[i] のうち bit で ON のスイッチの本数)
        if con % 2 != p[i]: ok = false
    if ok: res += 1
```

実装で効くのは 3 か所だけ:

- `int a; cin >> a; --a;` 入力 `a` は 1-indexed. **0-indexed** に直してビット位置と一致させる. 忘れるとスイッチ `N` が範囲外ビットを指し, 常に OFF 扱いになる.
- `for (int bit = 0; bit < (1<<N); ++bit)` 2^N が全パターン数. $\leq$ ではなく $<$.
- `if (bit & (1<<v)) ++con;` 返るのは 0 か **非 0** (1 とは限らない). 真偽値として使う.

サンプル 1 を全部書き出す (答え: 1)

入力: $N = 2$, 電球 1 = {sw1, sw2} で $p_1 = 0$ (偶数), 電球 2 = {sw2} で $p_2 = 1$ (奇数)

bit	sw1	sw2	電球 1 の ON 本数	$\equiv p_1=0?$	電球 2 の ON 本数	$\equiv p_2=1?$
00	OFF	OFF	0	OK	0	NG
01	ON	OFF	1	NG	0	NG
10	OFF	ON	1	NG	1	OK
11	ON	ON	2	OK	1	OK

両方 OKなのは bit=11 の 1 通りだけ $\Rightarrow$ 出力 1.

サンプル 3 ($N = 5$, 条件 2 本) の答え 8 は, どの電球にもつながっていない sw4 が自由 ($\times 2$) で, 残りの自由度も含めて $2^3 = 8$.

一段深い見方 – 実は GF(2) 上の連立一次方程式

スイッチ v の状態を $x_v \in \{0, 1\}$ と置くと、電球 i の条件はそのまま

$$x_{s_{i,1}} \oplus x_{s_{i,2}} \oplus \cdots \oplus x_{s_{i,k_i}} = p_i \quad (\oplus = \text{XOR} = \text{mod } 2 \text{ の足し算})$$

つまり mod2 の連立一次方程式の解の個数を数える問題。線形代数から

$$\text{解の個数} = \begin{cases} 0 & (\text{矛盾するとき}) \\ 2^{N-\text{rank}} & (\text{矛盾しないとき}) \end{cases}$$

サンプル	N	式の本数	rank	解の個数
1	2	2	2	$2^{2-2} = \mathbf{1}$
2	2	3	矛盾あり	$\Rightarrow \mathbf{0}$
3	5	2	2	$2^{5-2} = \mathbf{8}$

本問は $N \leq 10$ なので全探索で十分。 N が 10^5 規模なら掃き出し法 (Gauss-Jordan over GF(2), bitset で高速化) に切り替える。

まとめ

- ① 制約を先に読む. $N \leq 20$ 程度 + 各要素 2 択なら bit 全探索.
- ② bit 全探索の型: `for (int bit = 0; bit < (1<<N); ++bit)` と `bit & (1<<v)`.
- ③ 入力の 1-indexed は読み込み時に `--a` で潰す. 番号とビット位置を一致させる.
- ④ XOR 条件の数え上げ = GF(2) の連立方程式. 答えは 0 か $2^{N-\text{rank}}$. 全探索が間に合わない規模ならこちら.

同系統の問題

- ABC079 C – Train Ticket (± の全探索)
- ABC147 C – HonestOrUnkind2 (2^N 全探索 + 整合性判定. 骨格がほぼ同じ)
- ABC167 C – Skill Up ($2^N \times$ コスト計算)